



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
PROGRAMA DE POSGRADO EN FÍSICA – EXAMEN DE ADMISIÓN
MARTES 24 DE ENERO DE 2012 - 8:00 AM

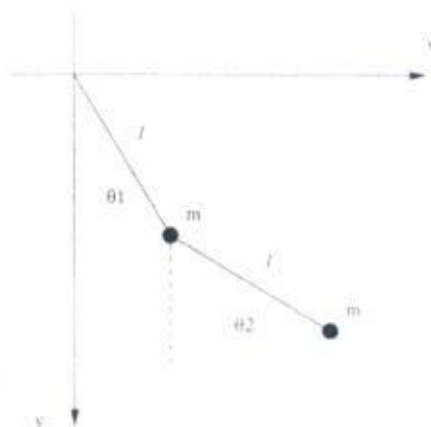
NOMBRE DEL ASPIRANTE: _____

El examen consta de doce (12) ítems: tres (3) de Mecánica Teórica, tres (3) de Teoría Electromagnética, tres (3) de Mecánica Cuántica y (3) de Termodinámica – Física Estadística. Usted debe responder sólo dos (2) ítems de cada materia. Si usted responde los tres (3) ítems de alguna de las materias, sólo se tendrán en cuenta los primeros dos (2) ítems resueltos. El tiempo total del examen es de cuatro (4) horas.

No olvide marcar con su nombre y numerar secuencialmente todas las hojas utilizadas en la solución del examen.

Mecánica Teórica

1. Una partícula se mueve con aceleración constante $\mathbf{a} = \mathbf{a}_0$. Si la velocidad de la partícula en $t = 0$ es $\mathbf{v}_0$, con $\mathbf{v}_0 \times \mathbf{a}_0 \neq 0$, demuestre que la partícula se mueve en un plano determinado por los vectores $\mathbf{v}_0$ y $\mathbf{a}_0$ y que la trayectoria de la partícula es una parábola.
2. Considere las fuerzas $\mathbf{F}_1$ y $\mathbf{F}_2$ dadas en coordenadas cartesianas (x, y, z) como $\mathbf{F}_1 = yz\mathbf{e}_x + xz\mathbf{e}_y + xy\mathbf{e}_z$ y $\mathbf{F}_2 = yz\mathbf{e}_x - 2xz\mathbf{e}_y + xy\mathbf{e}_z$.
 - (a) Determine cuál de las dos fuerzas anteriores es conservativa.
 - (b) Encuentre la energía potencial correspondiente a la fuerza conservativa.
3. Considere el péndulo doble mostrado en la figura, con masas iguales m y cuerdas iguales de longitud l .
 - (a) Escriba el lagrangiano del sistema en términos de las coordenadas generalizadas θ_1 y θ_2 .
 - (b) Considere pequeñas oscilaciones alrededor de la posición de equilibrio y encuentre las frecuencias de los modos normales de oscilación.

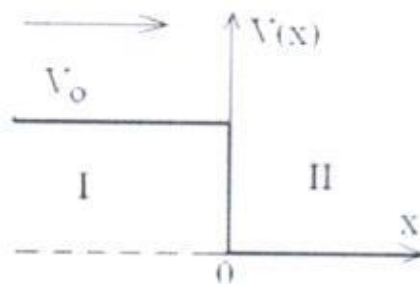


Teoría Electromagnética

- Suponga que el campo eléctrico en alguna región es $\mathbf{E} = kr^3\hat{\mathbf{r}}$, con k constante y r la distancia usual en coordenadas esféricas.
 - Encuentre la densidad de carga total ρ .
 - Encuentre la carga total encerrada en una esfera de radio R centrada en el origen.
- Los planos $x = -a$ y $x = a$ definen un conductor por el que circula una densidad de corriente constante $\mathbf{J} = J_0\hat{\mathbf{z}}$. Encuentre el campo magnético generado por esta corriente dentro del conductor.
- Muestre que de las ecuaciones de Maxwell en el vacío se puede obtener ecuaciones de onda para los potenciales eléctrico y magnético.

Mecánica Cuántica:

- ¿Con qué velocidad se desplaza a lo largo de eje x , en la dirección positiva, un electrón libre cuya energía es 1 eV? Escriba la ecuación de onda de De Broglie correspondiente y defina los valores numéricos de los parámetros ω y k en esta ecuación. ¿Cuáles son el periodo de oscilación y la longitud de onda De Broglie?
- Una partícula se desplaza desde $x = -\infty$ hacia la derecha en presencia del potencial $V(x) = V_0$ para $x < 0$ y $V(x) = 0$ para $x > 0$, como muestra la figura.
 - Encuentre la función de onda para $x < 0$ y para $x > 0$.
 - Encuentre los coeficientes de reflexión y transmisión.



- En un experimento de tipo de Stern-Gerlach se analiza el desacoplamiento de un haz de átomos con momento angular orbital $L = 1$ y espín $S = 1/2$.
 - ¿Qué valores pueden tomar el número cuántico de momento angular total J y el número cuántico azimutal m ?
 - ¿En cuántos sub-haces se desacopla el haz para cada posible valor de J al atravesar el campo magnético no-homogéneo?
 - ¿Por qué razón el espín no se puede interpretar como un momento angular orbital?

Termodinámica y Física Estadística

1. Enuncie las leyes de la termodinámica y explique su significado.
2. Considere un oscilador armónico cuántico tal que los posibles valores para la energía están dados por $E_n = (n + \frac{1}{2})\hbar\omega$, donde $n = 0, 1, 2, 3, \dots$
 - (a) Escriba la función de partición.
 - (b) Calcule la energía media $\bar{E}$.
 - (c) Encuentre los valores límites para altas y bajas temperaturas. Discuta los resultados.
3. Un sistema A^* está compuesto por dos sub-sistemas macroscópicos A y A' , los cuales se encuentran en contacto e interactúan térmicamente. El sistema compuesto $A^* = A + A'$ está aislado de tal forma que $E^* = E + E'$ y el intercambio de energía es en forma de calor. Si los estados accesibles son $\Omega(E)$ y $\Omega'(E')$ para A y A' respectivamente, entonces pruebe que el equilibrio se alcanza cuando

$$\frac{\partial \ln \Omega(E)}{\partial E} = \frac{\partial \ln \Omega'(E')}{\partial E'};$$

es decir, que $T = T'$.

$$A^* = A + A'$$

